

Konzept vom HyperLoopRide

AVR 2026

Lydia Boes, Fabian Schmitz

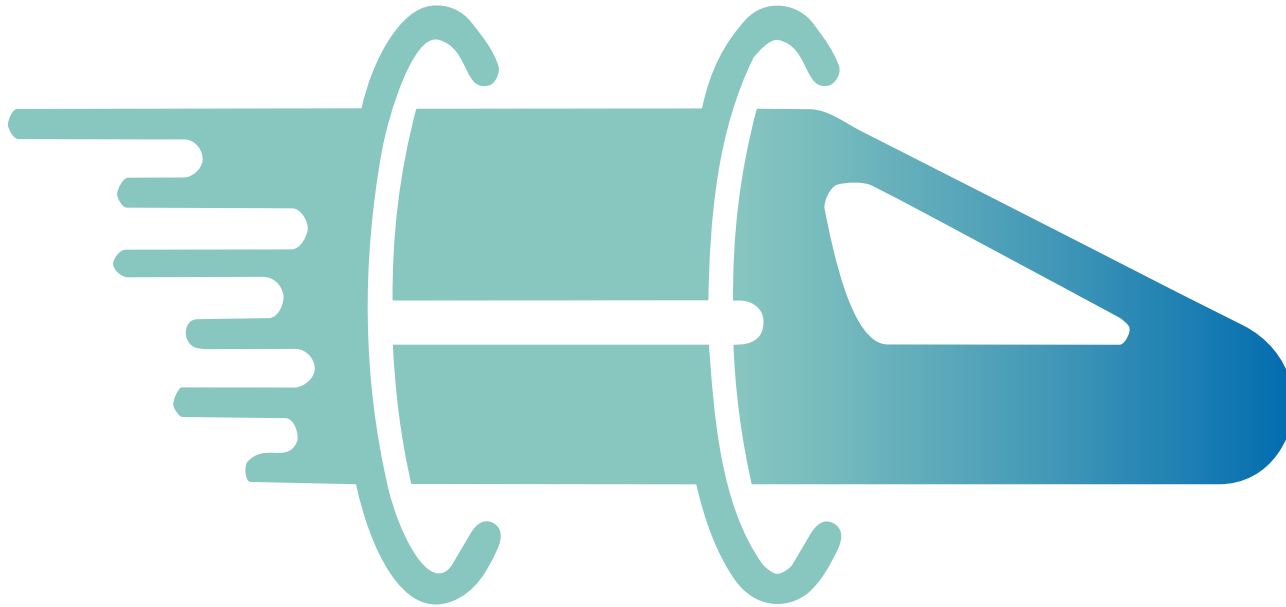


Abbildung 1: Bild von Vectors Tank, bearbeitet und vektorisiert in Adobe Illustrator



Projektübersicht

- Immersive VR-Anwendung zum Erkunden einer futuristischen **Hyperloop-Station** und Erleben einer **interaktiven Fahrt** in einer Hyperloop-Kapsel (Zukunftsszenario)



Abbildung 2: Futuristischer Hyperloop-Bahnhof (erstellt durch ChatGPT)



Abbildung 3: Steuerung im Hyperloop (erstellt durch ChatGPT)

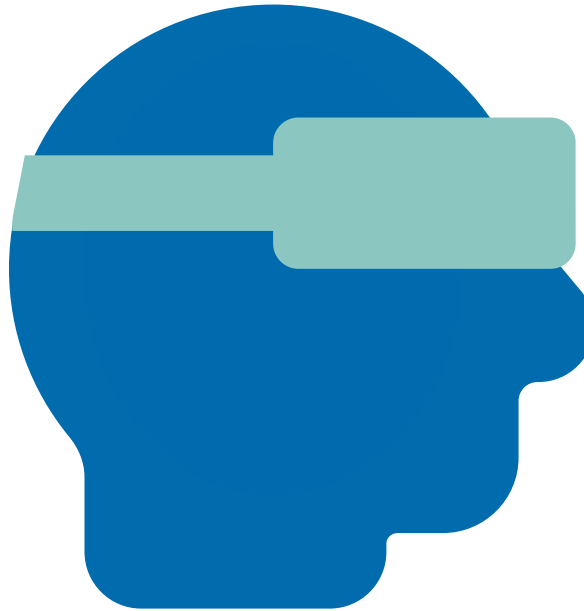


Ziel der Anwendung

Wie könnte eine Hyperloop-Station aufgebaut sein?

Wie funktioniert sicheres Ein- und Aussteigen?

Wie fährt die Kapsel in die Röhre ein?



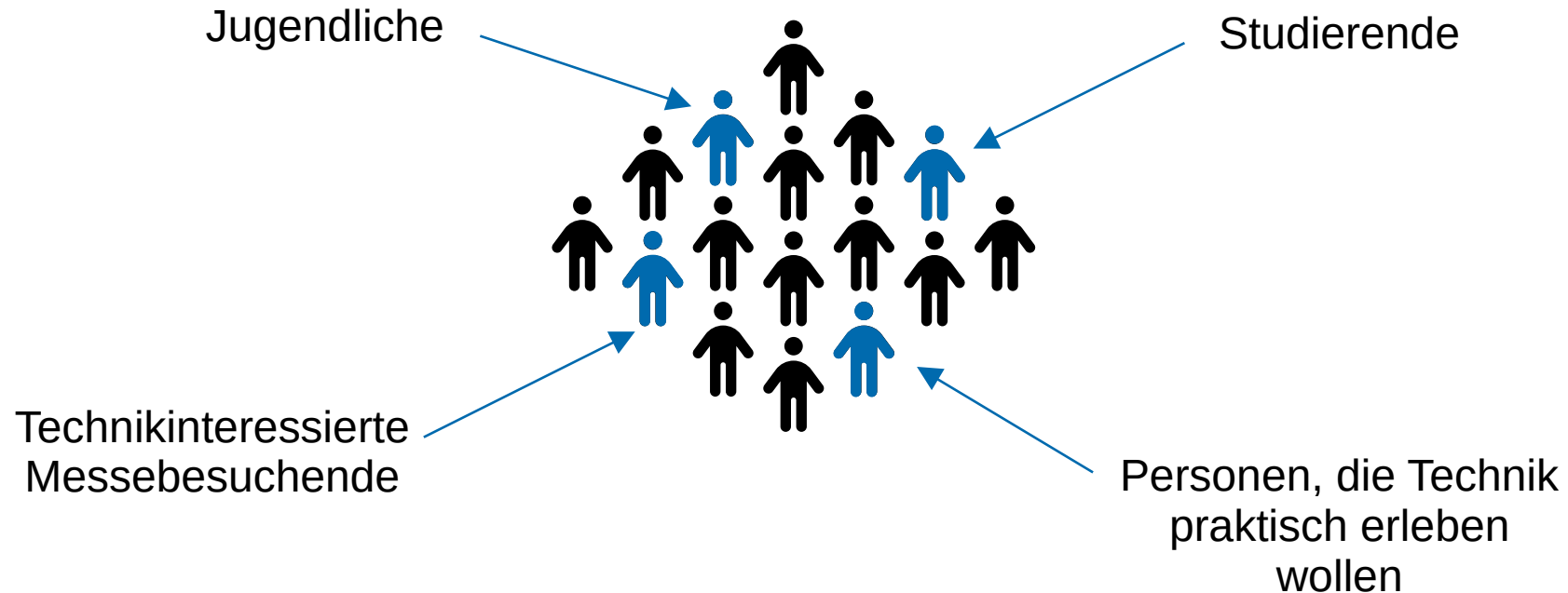
Wie fühlt sich die Fahrt an?

Wie funktioniert die Streckenführung?

Welche Rolle spielen Sicherheit und Steuerung?



Zielgruppe





Ablauf der Anwendung

1

**Start in der
Hyperloop-Station**

- Station erkunden
- Schalter betätigen
- Türen öffnen und schließen
- Druckausgleich aktivieren
- Kapsel freigeben
- Hyperloop starten

2

**Einstieg in die
Kapsel**

- Vereinfachtes Schleusenkonzept
- Kapsel betreten
- Kapseltür schließen
- Druckausgleich simulieren
- Kapsel fährt in Röhre ein

3

**Bewegung innerhalb
der Kapsel**

- Freies Umschauen
- Teleportation in der Kapsel
- Bewegung zu Interaktionspunkten
- Hinsetzen und Aufstehen
- Steuerbereich bedienen



Ablauf der Anwendung

4

**Steuerung und
Geschwindigkeit**

- Joystick
- Geschwindigkeit
erhöhen, verringern,
halten
- Anzeige der
Geschwindigkeit auf
Display

5

**Einfahrt, Ausfahrt und
Streckenführung**

- Einfahrt in die Röhre
- Auswahl einer Route
- Abbiegen an einer
Streckenverzweigung
- Anzeige der nächsten
Station
- Bremsen vor der
Zielstation

6

**Visuelle Darstellung
der Fahrt**

- Transparente Hyperloop-
Röhre
- Sichtbarmachung der
Bewegung
- Besseres Gefühl für
Geschwindigkeit
- Visuelle Orientierung im
Streckenverlauf



Benötigte Komponenten

Interaktive Elemente

- Station
 - **Beispiel:** Schalter zum Öffnen von Türen
- Kapsel
 - **Beispiel:** Joystick zur Geschwindigkeitssteuerung
- Strecke
 - **Beispiel:** Steuerung von Abzweigungen

3D-Objekte

- Hyperloop-Station
- Hyperloop-Kapsel
- Hyperloop-Röhre
- Strecke
- UI- und Feedbackelemente

Mechaniken

- VR-Bewegung und Interaktion
 - **Beispiel:** Teleportation, Joystick, Buttons, Schalter
- Sitzmechanik
- Stations- und Schleusenmechanik
- Fahrmechanik der Kapsel
 - **Beispiel:** Bewegen entlang eines Pfades, Beschleunigung, Bremsung
- Streckenführung
- Auditives und visuelles Feedback



Minimum Viable Product

✓ Muss-Funktionen	! Soll-Funktionen	+ Kann-Funktionen
→ Begehbare Hyperloop-Station → Einstieg in Kapsel → Simulierte Schleusenlogik → Teleportation in Station und Kapsel → Sitzfunktion in Kapsel → Joystick-Steuerung → Bewegung der Kapsel durch eine Röhre → Fahrgeräusche	→ Transparente Röhrenabschnitte → Einfache Streckenabzweigung	→ Detaillierter Druckausgleich → Komplexe Routenauswahl → Mehrere Zielstationen → Stationsdurchsage → Visuelle Geschwindigkeitseffekte → NPC's in der Station → Zusätzliche Informationsanzeigen zum Hyperloop